# Práctica 01 — Característica corriente-tensión de un resistor

Semana 1 — Fase 1: Instrumentación y leyes básicas de los circuitos

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

| | |
|---|---|
| **Duración** | 3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis |
| **Modalidad** | 3 grupos con roles rotativos |
| **Entrega** | GitHub del grupo, carpeta semana_01, antes del corte semanal |
| **Instrumento** | Práctica formativa con informe |

## 1 Objetivo

Aprender a usar la fuente de poder, los multimedidores y el tablero de montaje, estimar la incertidumbre de cada lectura y decidir, a partir de la característica $I$–$V$, si un elemento es óhmico o no lineal.

## 2 Contenidos que se aplican

- Magnitudes eléctricas y unidades del SI; prefijos y notación científica.
- Resolución, exactitud y clase de un instrumento; dígitos de un multímetro.
- Incertidumbre tipo A y tipo B; expresión del resultado con cifras significativas.
- Conexión del voltímetro en paralelo y del amperímetro en serie; efecto de carga.
- Ley de Ohm y criterio experimental de ohmicidad.
- Ajuste por mínimos cuadrados, con pendiente, ordenada y sus incertidumbres.
- Normas de seguridad eléctrica en la mesa de laboratorio.

## 3 Fundamento teórico

Un resistor es óhmico cuando la corriente que lo atraviesa es proporcional a la tensión entre sus bornes:

$$V = R\,I \qquad \Longrightarrow \qquad R = \frac{V}{I}$$

La resistencia no se estima como el promedio de los cocientes $V_k/I_k$, sino como la pendiente del ajuste lineal de $V$ frente a $I$, que pondera todos los puntos y reduce el ruido de lectura:

$$R = \frac{n\sum_k V_k I_k - \sum_k V_k \sum_k I_k}{n\sum_k I_k^2 - \left(\sum_k I_k\right)^2}$$

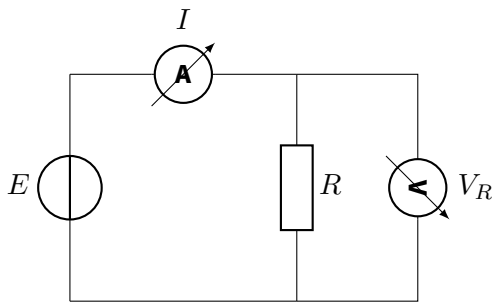
La incertidumbre de la lectura de un multímetro digital combina un porcentaje de la lectura con un número de dígitos del último lugar:

$$u(V) = a \cdot V + b \cdot \mathrm{d\acute{i}g}$$

con $a$ expresada en tanto por uno y $b$ en dígitos del último lugar. y, al propagar a una magnitud indirecta $R = V/I$,

$$\frac{u_R}{R} = \sqrt{\left(\frac{u_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2}$$

La dispersión de los puntos alrededor del ajuste se mide con los residuales $e_k = V_k - R I_k$; si los residuales tienen signo sistemático en función de la corriente, el elemento no es óhmico o hay un error sistemático, como calentamiento del resistor o efecto de carga del amperímetro.




*Montaje de la práctica 1, con amperímetro en serie y voltímetro en paralelo con el resistor*

## 4 Materiales y equipos

- Una fuente de poder de 0 a 30 V y 6 A
- Dos multimedidores Keithley (179, 175 o 175-A)
- Un diodo semiconductor rectificador
- Una resistencia variable o de carbón
- Tablero de montaje y cables de conexión

- Manual de instrucciones de los Keithley 179 y 175

## 5 Escenario

Cada grupo recibe un resistor de carbón, un diodo semiconductor y dos multimedidores Keithley. Debe obtener la característica $I$–$V$ de los dos dispositivos sobre el tablero, decidir cuál cumple la ley de Ohm y reportar la resistencia del resistor con la incertidumbre del ajuste, no con el promedio de los cocientes.

## 6 Procedimiento

1. Leer, en el manual de los Keithley, cómo se selecciona cada función, cada rango y la resolución en voltímetro, amperímetro y óhmetro.
2. Identificar el valor nominal del resistor por código de colores y anotarlo con su tolerancia.
3. Montar el circuito del resistor, sin energizar, y hacerlo revisar por el profesor.
4. Conectar el voltímetro en paralelo con el resistor y el amperímetro en serie, ambos en el rango más alto, y bajar el rango hasta resolver la lectura.
5. Para un valor fijo de R, variar la salida de la fuente y obtener al menos ocho pares $V$, $I$, anotando rango y resolución en cada punto.
6. Sustituir el resistor por el diodo, en polarización directa, y obtener un mínimo de veinte pares $V$, $I$ variando la fuente o la resistencia.
7. Invertir la polarización del diodo y comprobar que la corriente es prácticamente nula dentro del rango del amperímetro.
8. Cortar la alimentación, medir el resistor con el óhmetro y comparar con el valor nominal y con el del ajuste.
9. Verificar el efecto de carga repitiendo tres puntos con el voltímetro antes del amperímetro y anotando la diferencia.

## 7 Tabla de datos

**Registro de la característica corriente-tensión de los dos elementos**

| Elemento | Ensayo | $V$ (V) | $I$ (mA) | $u_V$ (V) | $u_I$ (mA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistor | 1 | 1,00 | … | … | … |
| Resistor | 2 | 2,00 | … | … | … |
| Resistor | 3 | 4,00 | … | … | … |
| Resistor | 4 | 10,00 | … | … | … |
| Diodo | 1 | 0,20 | … | … | … |
| Diodo | 2 | 0,40 | … | … | … |
| Diodo | 3 | 0,55 | … | … | … |
| Diodo | 4 | 0,65 | … | … | … |

Mínimo veinte filas para el diodo; anotar la resolución de cada instrumento y entregar los datos crudos en CSV.

## 8 Análisis y tratamiento de datos

1. Graficar $I$ frente a $V$ para cada elemento, con barras de incertidumbre y ejes rotulados con unidades.
2. Ajustar por mínimos cuadrados la rama lineal del resistor y reportar la pendiente, su incertidumbre y el coeficiente de determinación.
3. Calcular los residuales del resistor y decidir si son aleatorios o sistemáticos; justificar con la gráfica.
4. Comparar la resistencia del ajuste con el valor nominal, con el óhmetro y con el código de colores.
5. Describir la forma de la curva del diodo en directa y en inversa, y concluir si cumple o no la ley de Ohm.
6. Estimar la potencia máxima disipada por el resistor y comprobar que no excede su potencia nominal.
7. Cuantificar el efecto de carga observado en el último paso y atribuirlo a la resistencia interna del instrumento.

## 9 Entregable

Tabla de datos crudos en CSV, gráfica de la característica con ajuste y banda de incertidumbre, script que reproduce la figura, y valor de la resistencia con su incertidumbre comparado contra el nominal.

## 10 Rúbrica de corrección

| Criterio | Peso |
|---|---|
| Fundamento teórico y modelo aplicado | 1,0 |
| Montaje, seguridad y manejo del instrumental | 1,5 |
| Toma de datos completa y trazable | 2,0 |
| Presupuesto de incertidumbres | 2,0 |
| Análisis, ajuste y gráficas | 2,0 |
| Conclusiones contrastadas con el modelo | 1,0 |
| Presentación y estructura del informe | 0,5 |
| **Total** | **10,0** |

## 11 Contrato del script

**Concepto clave**

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```json
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

**Antes de empezar:** Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.